Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu de tota la unitat per quatre estacions, una per bloc, i un mapa final que connecta cada eina amb la realitat econòmica i social que descriu.

1.1 Idea clau

Avui repassem **tota la unitat** de manera activa. Hi ha **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Rotareu per totes amb temps controlat (uns 10 minuts cada una), de manera que tornareu a tocar tots els continguts en contextos diferents. Al final, construirem entre tots un **mapa de la unitat**.

Les quatre estacions

1. **Percentatges:** factor multiplicador, augments/disminucions i encadenats (multiplicar índexs).
2. **Interès i crèdits:** interès compost, TIN i TAE, comparar ofertes.
3. **IPC i poder adquisitiu:** actualitzar una quota i calcular la pèrdua de poder de compra.
4. **Pressupost:** estructurar despeses i ingressos i calcular el balanç.

Consell: a cada estació, abans de calcular, pregunta't *quina* realitat econòmica o social hi ha al darrere.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — percentatges encadenats

Un material de 150 € puja un 20% i, sobre el preu resultant, té un descompte del 15%. Quin és el preu final? A quina variació global equival?

Exemple 1.2 — Estació 2 — interès i TAE

Un microcrèdit ofereix un TIN del 4% mensual. Calcula'n la TAE. Et sembla un crèdit barat o car? Què aconsellaries a la família?

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 1: encadenats

Per al material de 150 € (puja 20%, després baixa 15%), calcula el preu final i la variació global.

Solució. Multipliquem els índexs:

$$150 \cdot 1,20 \cdot 0,85 = 150 \cdot 1,02 = 153\,€.$$

L'índex global és $1,02$, és a dir una **pujada global del** 2% (no del 5% de restar $20-15$, ni cap compensació exacta).

Resposta: 153 €; pujada global del 2% (índex $1,02$).

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 2: TAE

Per a un TIN del 4% mensual, calcula la TAE i comenta-la.

Solució. Si cada mes es multiplica per $1,04$, en un any es multiplica per $1,04^{12}$:

$$\text{TAE} = (1,04)^{12} - 1 \approx 1,601 - 1 = 0,601 = 60,1\%.$$

Un «4%» mensual és una TAE del $60,1\%$: **caríssim**. Aconsellaria a la família **no** acceptar-lo i buscar alternatives (préstec personal de banc, ajuts, serveis socials) amb una TAE molt més baixa.

Resposta: TAE $\approx 60,1\%$; és un crèdit molt car, desaconsellable.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1 — percentatges) Una factura de 200 € puja un 10% i després baixa un 5%. Calcula el preu final i la variació global.

1.2 (Estació 2 — interès i TAE) Calcula el capital final de 1.000 € al 3% compost anual durant 3 anys. Després, calcula la TAE d'un TIN del 5% mensual.

1.3 (Estació 3 — IPC) Un lloguer de 700 € s'actualitza amb un IPC del $3,5\%$. Calcula la nova quota. Si l'ajut de la família (950 €) es congela, quant li queda ara per a la resta de despeses?

1.4 (Estació 4 — pressupost) Un projecte té una subvenció de 1.200 € i 20 quotes de 35 €; les despeses sumen 1.750 €. Calcula els ingressos i el balanç. Quadra?

1.5 (Mapa de la unitat) Completa, amb les teves paraules, la connexió de cada eina amb la realitat que descriu:

Eina	Quina realitat descriu / per a què serveix
Factor i índex de variació	_____
Percentatges encadenats	_____
Interès compost / TAE	_____
IPC i poder adquisitiu	_____
Pressupost i balanç	_____

1.6 (Síntesi) En una frase per bloc, resumeix què has après a la unitat: calcular variacions percentuals, entendre el cost d'un crèdit, interpretar la inflació i quadrar un pressupost.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 $200 \cdot 1,10 \cdot 0,95 = 200 \cdot 1,045 = 209\,€$. Índex global $1,045$: pujada global del $4,5\%$.

1.2 Capital final: $1.000 \cdot (1,03)^3 \approx 1.092{,}73\,€$. TAE d'un 5% mensual: $(1,05)^{12} - 1 \approx 0,7959 = 79,6\%$.

1.3 Nova quota: $700 \cdot 1,035 = 724{,}5\,€$. Amb l'ajut congelat de $950\,€$, ara li queden $950 - 724{,}5 = 225{,}5\,€$ (abans li quedaven $950 - 700 = 250\,€$: ha perdut $24{,}5\,€$ al mes).

1.4 Ingressos: $1.200 + 20 \cdot 35 = 1.200 + 700 = 1.900\,€$. Balanç: $1.900 - 1.750 = 150\,€$. És positiu: el projecte **quadra**.

1.5 Resposta oberta. Idees: *factor/índex* → aplicar pujades i baixades d'un sol cop; *encadenats* → combinar diversos canvis (multiplicant); *interès compost/TAE* → veure el cost real d'un crèdit i detectar abusos; *IPC i poder adquisitiu* → entendre com la inflació afecta famílies i ajuts; *pressupost i balanç* → planificar i justificar econòmicament un projecte.

1.6 Resposta oberta. Exemple: «He après a *calcular* variacions percentuals amb índexs, a *entendre* per què un crèdit ràpid és abusiu (TAE), a *interpretar* la pèrdua de poder de compra amb la inflació i a *quadrar* el pressupost d'un projecte amb el full de càlcul.»